

SISTEMA 02 · BLOQUE A · TALLER · VERSIÓN 1.0

RECAMBIOS, ALMACÉN, CASCOS Y ABONOS

Que la pieza correcta esté a tiempo en la orden correcta, que nada salga del almacén sin orden y que cada casco y cada devolución se conviertan en dinero antes de 7 días.

- 01 **Cómo funciona** recorrido, reglas y KPI
- 02 **Pedir y recibir** pedido diario y albarán
- 03 **Dar salida, devolver y recontar** cada pieza a su orden
- 04 **Cascos y abonos** de la pieza vieja al dinero
- 05 **Qué hacer si algo falla** y Poka-Yoke
- 06 **Matriz RACI y KPI** quién hace qué y cómo se mide
- F **FORM-05** control de cascos y abonos

DUEÑO

Gerente · lo opera el Peón

FORMULARIOS

FORM-05 Control de cascos y abonos

ANTES SE LLAMABA

SOP-06 (MO-00 v2.0)

02

CÓMO FUNCIONA

El almacén trabaja para el taller (Sistema 01): pide lo que las órdenes necesitan, lo recibe comprobado, lo entrega a la orden y recupera el dinero de cascos y devoluciones.

OBJETIVO 0 esperas por pieza · 0 € perdidos

TIEMPO Casco o devolución ≤ 7 días

QUIÉN Peón · Gerente

Cómo funciona

Pedir y recibir

Salida y recuento

Cascos y abonos

Si falla

RACI y KPI

FORM-05

01

Pedir

8:15

Bajo mínimo +
órdenes aprobadas

02

Recibir

Al llegar

Albarán = pedido

03

Dar salida

**Siempre a
una orden**

Orden VC

04

Devolver

≤ 7 días

Cascos y errores ·
FORM-05

05

Cobrar abono

Desvío ≤ 5 %

Nº y importe

06

Recontar

Viernes 14:30

Desvío ≤ 5 %

LAS REGLAS DE ORO

1

Nada sale sin orden

Cada pieza que sale del
almacén va a una orden VC.
Sin orden, no sale.

2

El albarán se comprueba

Referencia, cantidad y
estado, contra el pedido,
antes de firmar al repartidor.

3

Primero el cliente

La pieza vieja es del cliente:
se le ofrece. Solo si no la
quiere se convierte en casco.

4

Un casco es dinero

Etiquetado, en su estante y
devuelto en 7 días como
máximo.

5

El abono se persigue

Hasta tener nº de abono e
importe correcto, la
devolución sigue abierta.

6

Se cuenta lo que hay

Recuento semanal: si el
sistema y la estantería no
coinciden, se ajusta con
motivo.

CÓMO SABEMOS QUE FUNCIONA

100 %

salidas de
almacén con
orden VC
Inventario →
Movimientos

≤ 7 días

cascos y
devoluciones
entregados
FORM-05

≤ 5 %

desvío abono
esperado vs
cobrado
FORM-05

≤ 5 %

desvío de
recuento
(valor)
Recuento

0

piezas bajo
mínimo sin
pedir
Pedido de
recambios

0

herramientas
extraviadas
Herramientas

QUÉ ES UN CASCO Y QUÉ ES UN ABONO

Casco: la pieza vieja que el proveedor recoge para descontarnos dinero (baterías, alternadores, motores de arranque, pinzas de freno, turbos, inyectores, bombas, compresores de A/C, cajas de dirección...). **Abono:** el dinero que el proveedor nos devuelve por un casco o por una pieza devuelta (equivocada, sobrante o defectuosa). Si no se reclama, se pierde.

02

PEDIR Y RECIBIR

Cada mañana se pide lo que falta y cada entrega se comprueba antes de firmar. Así ninguna orden se para por una pieza.

OBJETIVO La pieza correcta a tiempo

TIEMPO Pedido 8:15 · entrada al llegar

QUIÉN Gerente pide · Peón recibe

Cómo funciona

Pedir y recibir

Salida y recuento

Cascos y abonos

Si falla

RACI y KPI

FORM-05

HAZLO ASÍ · PEDIDO DIARIO Gerente · 8:15

- 1 Abre Inventario → **Pedido de recambios**: salen solas las piezas **bajo mínimo**, agrupadas por proveedor.
- 2 Añade las piezas de las órdenes con **presupuesto aprobado** (Sistema 01, paso 3).
Sin aprobación del cliente solo se piden consumibles de stock.
- 3 Pide con matrícula o bastidor y referencia exacta. Pregunta siempre: **¿lleva casco?** y **¿cuándo llega?**
- 4 Apunta la hora prevista en la orden y avisa al mecánico.
Si mueve la fecha prometida al cliente: aviso HOY (S01).

ANTES DE EMPEZAR

- ☐ Stock mínimo puesto en cada pieza habitual
- ☐ Proveedores con teléfono y WhatsApp en el panel
- ☐ Estante «Reservado» y estante «CASCOS» señalizados
- ☐ Etiquetadora o rotulador y cinta

LISTO CUANDO...

- ☐ Pedido hecho antes de las 8:30
- ☐ Hora de llegada apuntada en la orden
- ☐ Albarán comprobado y fotografiado
- ☐ Entrada registrada el mismo día
- ☐ Casco apuntado en FORM-05

HAZLO ASÍ · RECIBIR EL MATERIAL Peón · al llegar

- 1 Compara el albarán con el pedido: **referencia, cantidad y estado** de la caja.
Abre la caja delante del repartidor si llega golpeada.
- 2 Si algo no coincide, anótalo en el albarán **antes de firmar** y haz foto.
- 3 Inventario → **+ Entrada de material**: nº de albarán o factura, piezas, cantidad y coste.
Foto del albarán en la entrada.
- 4 Etiqueta y coloca en su ubicación. Si es de una orden, en el estante **«Reservado · VC-...»**.
- 5 Si la pieza lleva casco, apunta ya la línea en **FORM-05** con el abono esperado.



EN EL PANEL

Inventario → **Pedido de recambios** (Copiar pedido · Imprimir · Excel) · **+ Entrada de material · Bajo mínimo**. Las piezas se buscan por nombre, código o referencia, o con «Escanear recambio».

TRUCO DEL PROVEEDOR

Pide el **albarán de devolución** en el mismo momento en que te entregan una pieza con casco: el repartidor se lleva el casco en su próxima visita.

02

DAR SALIDA, DEVOLVER Y RECONTAR

El stock del panel tiene que ser la estantería. Cada movimiento se apunta en el momento, no al final del día.

OBJETIVO Stock real = stock del panel

TIEMPO Al momento · recuento viernes 14:30

QUIÉN Mecánico · Peón

Cómo funciona

Pedir y recibir

Salida y recuento

Cascos y abonos

Si falla

RACI y KPI

FORM-05

HAZLO ASÍ · SALIDA A UNA ORDEN

Mecánico

- 1 Abre la orden → **Recambios y herramientas de esta orden.**
- 2 Busca o escanea la pieza y pon la cantidad. Se descuenta sola del stock.
- 3 Lo que sobre vuelve al almacén el mismo día: botón **Devolver.**
- 4 Herramientas: **Coger herramienta** con su QR y devolverla al terminar.

HAZLO ASÍ · DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR

Peón · Gerente

- 1 Pieza equivocada, sobrante o defectuosa: sin montar, en su caja y sin marcas.
Defectuosa montada: foto del fallo y del número de pieza.
- 2 Apunta la línea en **FORM-05** (tipo Error o Defecto) con el abono esperado.
- 3 Entrégala al proveedor en **7 días como máximo** con albarán de devolución firmado.

HAZLO ASÍ · RECuento

Peón · viernes

14:30

- 1 Cuenta **10 referencias** cada viernes (las de más valor y las que más se mueven, rotando). El último viernes del mes, todo.
- 2 Inventario → Recuento: escribe lo que hay. El panel enseña «El sistema dice que hay...».
- 3 Si no coincide, busca 5 minutos (estante reservado, orden abierta, coche). Si no aparece, **ajuste con motivo.**
- 4 Pasa el desvío del mes a FORM-05 (resumen) para la auditoría de las 15:00 (S09).

LISTO CUANDO...

- ☐ Salidas siempre con orden
- ☐ Sobrantes devueltos el mismo día
- ☐ Recuento guardado
- ☐ Desvío ≤ 5 % o explicado



EN EL PANEL

Inventario → Movimientos de stock · **Mermas y ajustes del mes** · Libro de registro del almacén · Herramientas: quién las ha tenido.

02

CASCOS Y ABONOS

Cada casco y cada devolución es dinero que el proveedor nos debe. Este es el recorrido completo, de la pieza vieja al abono cobrado.

OBJETIVO 100 % de abonos cobrados

TIEMPO Entrega ≤ 7 días

QUIÉN Peón prepara · Gerente reclama

Cómo funciona

Pedir y recibir

Salida y recuento

Cascos y abonos

Si falla

RACI y KPI

FORM-05

ANTES DE EMPEZAR

- ☐ El cliente ha dicho si quiere su pieza vieja (FORM-04: «Piezas sustituidas guardadas para el cliente (si las pide)»)
- ☐ La pieza nueva llegó con casco (apuntado en FORM-05 al recibir)
- ☐ Caja de la pieza nueva guardada

HAZLO ASÍ Peón

- 1** La pieza vieja se limpia por fuera (sin aceite ni arena) y se vacía de líquidos.
Baterías: siempre de pie, en su bandeja.
- 2** Se mete en la **caja de la pieza nueva**.
Casco sin caja = abono rechazado.
- 3** Etiqueta en la caja: **VC-orden · referencia · proveedor · fecha**.
- 4** Al estante **CASCOS**. Nunca en el suelo ni en el contenedor.
- 5** Entrega al repartidor con **albarán de devolución firmado**. Foto del albarán.

HAZLO ASÍ Gerente

- 1** Anota en FORM-05 la fecha de entrega y el n° de albarán. Cuenta los días: ≤ 7.
- 2** Reclama el abono por escrito al proveedor (WhatsApp o correo) con el n° de albarán.
- 3** Cuando llegue, anota **n° de abono e importe**. Compara con lo esperado: desvío ≤ 5 %.
- 4** Si falta dinero o el casco se rechaza, reclama con las fotos. Cierra la línea solo con el dinero descontado.

LISTO CUANDO...

- ☐ Casco limpio, en su caja y etiquetado
- ☐ Entregado ≤ 7 días con albarán
- ☐ Abono con n° e importe
- ☐ Línea de FORM-05 cerrada

CUIDADO: RESIDUOS

Lo que **no** tiene casco (pastillas, discos, filtros, aceite usado, baterías sin abono) va a su contenedor y al gestor autorizado: Sistema 03.



EN EL PANEL

Taller → Sistemas
Volcano Cars → **FORM-05 Cascos y abonos**: una línea por pieza.
Avisa de las que pasan de 7 días y suma lo que nos deben.

02

QUÉ HACER SI ALGO FALLA

Los problemas que más se repiten y la respuesta de siempre. Nadie improvisa.

Cómo funciona

Pedir y recibir

Salida y recuento

Cascos y abonos

Si falla

RACI y KPI

FORM-05

Si pasa esto...	Haz esto	Avisa a
Llega una pieza equivocada	No se firma sin anotarlo. Foto. Línea en FORM-05 (Error). Pide la correcta hoy y pausa FORM-03 «Recambio equivocado».	Gerente
El proveedor no trae la pieza a la hora	Llamada a las 2 h de retraso. Si mueve la fecha prometida, aviso al cliente hoy.	Gerente
Falta una pieza en el recuento	5 minutos de búsqueda (reservado, órdenes abiertas). Si no aparece: ajuste con motivo y aviso.	Gerente
El proveedor rechaza un casco	Pide el motivo por escrito. Fotos del casco y del albarán. Si fue fallo nuestro, se corrige el paso.	Gerente
Un casco pasa de 7 días	Se llama hoy al proveedor para que lo recoja o lo lleva el Peón en la próxima ruta.	Peón
El abono llega con otro importe	Reclamación con el n° de albarán y el precio de la factura original. Línea abierta hasta cuadrar.	Gerente
Una herramienta no aparece	La última persona que la cogió la busca. Si no aparece al cierre, «Extraviada» y se habla el viernes.	Gerente

POKA-YOKE a prueba de despistes

01

Estante CASCOS con 7 huecos

Uno por día de la semana: el casco que está en el hueco de hace 7 días se ve al momento.

02

Pieza nueva = caja guardada

La caja de una pieza con casco no se tira: se deja encima de la pieza vieja en el banco.

03

Reservado con etiqueta VC

Las piezas de una orden van al estante reservado con la etiqueta VC: nadie las usa para otro coche.

04

Escanear, no teclear

La salida se hace escaneando el código: sin errores de referencia ni de cantidad.

02

MATRIZ RACI Y KPI

Quién hace cada actividad con los 4 puestos de hoy. Solo hay un responsable final (A) por actividad.

Cómo funciona

Pedir y recibir

Salida y recuento

Cascos y abonos

Si falla

RACI y KPI

FORM-05

Actividad	Director	Gerente	Mecánico	Peón
Pedido diario de recambios	—	R A	C	I
Recibir material y comprobar albarán	—	A	—	R
Entrada de material en el panel	—	A	—	R
Salida de piezas a la orden	—	A	R	—
Devolver sobrantes al almacén	—	A	R	C
Preparar, etiquetar y entregar cascos	—	A	C	R
Reclamar y comprobar abonos	I	R A	—	—
Recuento del viernes	—	A	—	R
Ajustes de stock y mermas	I	R A	—	C
Herramientas: coger y devolver	—	A	R	R

R

Lo hace

A

Responde del resultado (solo uno)

C

Se le consulta antes

I

Se le informa después

KPI DEL SISTEMA 02 se revisan el viernes 15:00 y pasan al cuadro de mando (S11)

KPI	Meta	De dónde sale	Si no se cumple
Salidas con orden VC	100 %	Inventario → Movimientos	Repaso con el mecánico el lunes
Cascos y devoluciones entregados	≤ 7 días	FORM-05 · columna Días	Ruta del Peón o recogida del proveedor
Desvío abono vs esperado	≤ 5 %	FORM-05 · resumen	Reclamación con albarán
Desvío de recuento (valor)	≤ 5 %	Recuento del viernes	Recuento completo la semana siguiente
Órdenes paradas por pieza	≤ 1 por semana	FORM-03 · pausa «Recambio pendiente»	Subir el mínimo de esa pieza
Mermas del mes	≤ 1 % del gasto en recambios	Mermas y ajustes del mes	Revisar con el Director (S09)

Semana del	dd / mm / aaaa	al	dd / mm / aaaa	Hoja	__ de __
------------	----------------	----	----------------	------	----------

1 REGISTRO DE CASCOS Y DEVOLUCIONES una línea por pieza · tipo: C = casco · E = error / sobrante · D = defectuosa

Fecha	Nº orden	Pieza y referencia	Proveedor	Tipo	Abono esperado €	Entregado (fecha)	Nº albarán dev.	Días ≤ 7	Nº abono	Cobrado €	OK
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐
dd/mm	VC-			C E D		dd/mm					☐

2 RESUMEN DE LA SEMANA lo rellena el gerente para la auditoría del viernes 15:00

Líneas abiertas		De ellas, más de 7 días		Rechazadas	
Abono esperado (total)	€	Abono cobrado (total)	€	Desvío %	(esperado - cobrado) ÷ esperado × 100
Recuento del viernes	☐ Hecho ☐ No hecho	Desvío del recuento %		Ajustes con motivo	☐ Sí ☐ No

3 COMPROBACIONES

☐ Todos los cascos están limpios, en la caja de la pieza nueva y etiquetados (VC · ref · proveedor · fecha)
☐ El cliente decidió sobre su pieza vieja antes de convertirla en casco (FORM-04)
☐ Cada entrega tiene foto del albarán de devolución firmado
☐ Las líneas con abono distinto al esperado tienen reclamación por escrito

Regla: una línea se cierra (OK) solo cuando el abono está cobrado o descontado con su número. Casco o devolución con más de 7 días → se llama hoy al proveedor.

Firma del peón (almacén)	Visto bueno del gerente	Fecha

02 EL ALMACÉN YA ESTÁ EN EL PANEL: QUÉ SE CONFIRMA

Se ha comprobado cada botón que cita este sistema contra el panel: **existe**. Aquí va lo que el manual no decía y una duda que ya queda resuelta.

OBJETIVO Stock real = stock del panel

QUIÉN Peón · Gerente

Qué se confirma

Qué se añade

Decisión resuelta

COMPROBADO EN EL PANEL todo existe tal como lo escribe el sistema

El manual dice...	En el panel
Pedido de recambios: piezas bajo mínimo agrupadas por proveedor; Copiar pedido · Imprimir · Excel	Inventario → Pedido de recambios existe
Entrada de material con n° de albarán o factura; Escanear recambio	Inventario → + Entrada de material · Escanear recambio existe
Salida siempre a una orden; sobrante devuelto el mismo día	En la orden → Recambios y herramientas de esta orden · botón Devolver existe
Recuento semanal con «El sistema dice que hay...» y ajuste con motivo	Inventario → Recuento existe
Mermas, movimientos y libro del almacén	Inventario → Movimientos de stock · Mermas y ajustes del mes · Libro de registro existe
Herramientas con QR: quién las ha tenido; extraviadas	Inventario → Herramientas existe

LO QUE AÑADE LA WEB y que antes no estaba escrito

- Las piezas de un coche propio salen del mismo Inventario.** Al cargarlas se elige «vehículo» en lugar de una orden y el stock baja al momento.
Así el coste llega solo a la ficha del coche (Sistema 04).
- El stock solo cambia con movimientos.** Nada se edita a mano sin dejar rastro, y el libro del almacén está encadenado.
- El coste de las piezas solo lo ve el gerente.** El Peón y el Mecánico ven stock y ubicación, no importes.
- Herramientas con más estados:** coger · devolver · mantenimiento · reparada · extraviada · encontrada.
- Al cierre, el panel avisa** de las herramientas que siguen fuera sin localizar.
Mira el aviso antes de cerrar el día.
- Una herramienta extraviada sigue siendo fuga** del Sistema 09 («Herramientas extraviadas», a precio de reposición).

DECISIÓN RESUELTA

Los **cascos y abonos** (FORM-05) viven **solo aquí**, en Panel → Taller → Sistemas Volcano Cars. El Inventario no tiene casco ni abono: **no hay duplicado** y no hay que decidir dónde va cada cosa. El abono pendiente pasa al bloque C del FORM-11 (Sistema 09).

TODAVÍA NO ESTÁ EN LA WEB

La devolución de un casco **no se descuenta sola** del Inventario: se apunta a mano en FORM-05. Es una limitación conocida, no un fallo del sistema.

SIGUE IGUAL · LISTO CUANDO ...

- ☐ Cada salida del almacén tiene orden o vehículo
- ☐ Entradas registradas el mismo día
- ☐ Recuento del viernes guardado
- ☐ Casco apuntado en FORM-05 al recibir la pieza